The Brain

Prefrontal cortex

input → [sentence → raw_emo_vec] → [raw_emo_vec → emo_vec] → [emo_vec → sentence] → output

① ② ③

편도체 → 순순회귀모델
릿지 ...

전전두엽 → 강화학습
ppo

Hippocampus (해마)

input → hippocampus → 뉴런, 뉴런, 기억, 뉴런
가중치부여

〈기억 끄집어 내기〉

output ← hippocampus ← 뉴런

↳ 기억될 가중치
(요청 했을 때 나올확률)

⇒ 만약 → 모든 기억의 가중치 ↓

base knowledge

emo_vec : 신경전달 물질
- 도파민 : 보상, 동기
- 세로토닌 : 안정, 만족
- 노르에피네프린 : 각성, 긴장
- GABA : 안정, 이완
- 글루타메이트 : 흥분, 불안
- 옥시토신 : 친밀감, 신뢰, 애착 (공감)

neurons
- exc_neuron : 감정증폭
- inh_neuron : 감정 억제
- mod_neuron : 신경전달물질분비
- ★new mirror_neuron :

입력 →
- format : 문장
- inf : 상황, 감정...

Neurons (nodes)

$\sum_i input_K_i \rightarrow function \rightarrow output_K$

function 발동조건
→ $\sum_i input_K_i \geq K_{임계}$.

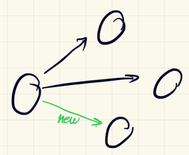
emo_vec remember storage
(emo_vec, saved time step, K_t)
→ 감쇠적용, pruning (감쇠 적용시 매우작은 기억)

〈function〉

if $\sum K_input_i \geq K_remem$:
save current emo_vec in this node.

$emo_vec_{current} \oplus \sum_i emo_vec_i \times \frac{1}{j} \times K_i$

if make_new_synapse :
make_new_synapse



if delete_synapse :
delete_synapse.

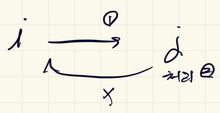
불응기 추가.. + 항상성

Synapse rule

$i \rightarrow j$

감정은
신경망을 거친 경로

→ 모든 경로 들을 분석해서 감정을 추출.



{이중경로 1, 이중경로 2 ... } → emotion to 말투 regressor → 말투 에이전트 → LLM을이용 → 감정된 생성
(감정)
말투 에이전트 ↓ 평균문장길이, 어휘다양성등

〈Neuron types〉

억제성
1. delete_synapse 세로토닌, ~~멜라토닌~~ 양에 비례
2. emo_vec 평균화 (평균으로 가깝게)

↓순서

흥분성
1. make_new_synapse 도파민, ~~NE~~ 양에 비례
2. emo_vec 반평균화 (평균에서 멀게)

↓순서

조절성
- 멜라토닌 양에 비례해서 노드 드롭아웃 (Drop out) → 다음턴에 리셋
- 노르에피네프린 양에 비례해서 $K_{임계}$, K_{remem} 감소
- 어느하나의

↳ 서서히 리셋

루프의 종단 조건

→ 평균 ΔK 가 거의 없을 경우.